

Lista 01 - Entradas, Saídas e Operações

- Exercício 1

Crie um programa que solicite ao usuário o seu nome completo e o seu curso. Em seguida, o programa deve imprimir uma mensagem de boas-vindas, com o nome em letras maiúsculas.

Dica: Lembre-se de utilizar .upper() para transformar o texto em letras maiúsculas.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Nome completo: Maria da Silva

Curso: Engenharia Química

Saída Esperada:

Olá, MARIA DA SILVA! Seja bem-vindo(a) ao curso de Engenharia Química.

- Exercício 2

O comportamento dos operadores matemáticos muda dependendo do tipo de dado que estamos usando. Escreva um programa que peça ao usuário para digitar um número inteiro qualquer. O programa deve salvar essa entrada como um texto (String) e como um número inteiro (Int).

Em seguida, o programa deve multiplicar ambas as variáveis por 3 e mostrar os dois resultados na tela.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite um número: 5

Saída Esperada:

Resultado String: 555

Resultado Inteiro: 15

- Exercício 3

Um aluno de Engenharia precisou criar um programa para calcular o custo final de um serviço. A regra era simples: pegar o custo do material, multiplicar por 2 e somar uma taxa de entrega informada pelo usuário. O código que ele escreveu foi:

```
custo_material = input("Digite o custo do material: ")  
taxa_entrega = input("Digite a taxa extra de entrega: ")  
custo_total = custo_material * 2 + taxa_entrega  
print(f"O custo total do projeto é de R$ {custo_total}")
```

Esse foi um exemplo de execução desse programa:

Entrada:

Digite o custo do material: 500

Digite a taxa de entrega: 15

Saída Esperada:

O custo total do projeto é de R\$ 1015.00

Saída Real:

O custo total do projeto é de R\$ 50050015

- a) Explique por que o computador gerou um resultado diferente do esperado.
- b) Reescreva o código do aluno corrigindo o problema.

- Exercício 4

Escreva um programa que leia a quantidade de dias, horas, minutos e segundos de um experimento. O programa deve calcular e mostrar o tempo total do experimento expresso apenas em segundos.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Dias: 1

Horas: 2

Minutos: 30

Segundos: 15

Saída Esperada:

O tempo total do experimento foi de 95415 segundos.

- Exercício 5

Na manipulação de textos, o fatiamento (slicing) nos permite extrair pedaços específicos de uma string utilizando a estrutura texto[início:fim]. Escreva um programa que peça ao usuário para digitar uma data de nascimento no formato DD/MM/AAAA (exatamente com 10 caracteres). O programa deve utilizar o fatiamento para extrair e imprimir separadamente o dia, o mês e o ano.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite a data de nascimento (DD/MM/AAAA): 15/08/2026

Saída Esperada:

Dia: 15

Mês: 08

Ano: 2026

- Exercício 6

Um laboratório de química precisa armazenar frascos de um novo reagente em caixas. Escreva um programa que peça ao usuário dois valores:

- O número total de frascos produzidos.
- A capacidade da caixa (quantos frascos cabem em uma única caixa).

Calcule e mostre na tela:

- Quantas caixas ficarão completamente cheias.
- Quantos frascos sobrarão fora das caixas completas.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Total de frascos: 125

Capacidade da caixa: 10

Saída Esperada:

Caixas completas: 12

Frascos que sobraram: 5

- Exercício 7

Escreva um programa que funcione como uma calculadora de volumes para três formas geométricas: um cubo, um cilindro e uma pirâmide de base quadrada. O programa deve pedir ao usuário que digite três valores (em metros): uma medida de lado, uma de raio e uma de altura. Em seguida, ele deve calcular e exibir os volumes utilizando as seguintes fórmulas:

- Cubo: $V = \text{lado}^3$
- Cilindro: $V = \pi \times \text{raio}^2 \times \text{altura}$ (Utilize 3.14 como valor de π)
- Pirâmide: $V = (\text{lado}^2 \times \text{altura}) / 3$

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite o valor do lado (m): 3.0

Digite o valor do raio (m): 2.0

Digite o valor da altura (m): 5.0

Saída Esperada:

O volume do cubo é: 27.00 m³

O volume do cilindro é: 62.80 m³

O volume da pirâmide é: 15.00 m³

- Exercício 8

Escreva um programa que receba um número inteiro de três dígitos. Utilizando lógica matemática, o programa deve "desmembrar" o número, extrair a centena, a dezena e a unidade, e no final imprimir a soma desses três algarismos.

Dica: Utilize divisão inteira por 10 e o resto para encontrar os algarismos.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite um número de 3 dígitos: 456

Saída Esperada:

Centena: 4

Dezena: 5

Unidade: 6

A soma dos dígitos é: 15

- Exercício 9

Um Restaurante Universitário possui um caixa eletrônico que só devolve troco utilizando notas de R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5 e moedas de R\$ 1. Escreva um programa que leia um valor inteiro correspondente ao troco a ser devolvido. O programa deve calcular qual é o menor número de notas e moedas possível para devolver esse valor.

Dica: Você pode descobrir as notas de 50 usando divisão inteira (/). O que sobra você passa para calcular as notas de 20, e assim por diante.

Exemplo de Execução:

Entrada:

Digite o valor do troco: 87

Saída Esperada:

Notas de 50: 1

Notas de 20: 1

Notas de 10: 1

Notas de 5: 1

Moedas de 1: 2

- Exercício 10

Um experimento em um laboratório automatizado, os pesquisadores precisam de um programa que calcule automaticamente a que horas um experimento vai terminar. Crie um programa que peça ao usuário três valores inteiros: a hora inicial (0 a 23), o minuto inicial (0 a 59) e a duração do experimento em minutos. O programa deve calcular e imprimir a hora e o minuto exatos em que o experimento terminará, respeitando o formato de um relógio de 24 horas (se passar da meia-noite, a hora deve voltar a contar a partir do 0).

Exemplo de Execução

Entrada:

Hora inicial: 23

Minuto inicial: 45

Duração (em minutos): 100

Saída Esperada:

Hora final: 1

Minuto final: 25